Nullelemente aus Potenzhalbgruppen erkennen

Allgemeiner Nulltransport
Beweistabellen zur Ergänzung von Band 28

Martin Kunze

Kapitel 1

Allgemeiner Nulltransport

Diese Ergänzung beweist den Nulltransport ohne Endlichkeitsvoraussetzung. Die Lesefassung erklärt dieselbe Ableitung. Verwendet werden die Mengen- und Funktionsgrundlagen, die Potenzhalbgruppen aus Band 28 und die Nullnotation aus Band 33. Alle zusätzlichen Sätze werden hier unter der eigenen Bandkennung 28Z bewiesen.

Im ganzen Kapitel gelten die Abkürzungen

$$K_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, \quad K_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \quad z_S = \{0_S\},$$
$$G_S = \mathsf{HGr}(S, \star)\,, \quad G_T = \mathsf{HGr}(T, \diamond)\,, \quad H_S = \mathsf{HGr}_0(S, \star, 0_S)\,,$$
$$I = \mathsf{HGrIso}(\Phi; K_S, \star_{\mathcal{P}}; K_T, \diamond_{\mathcal{P}})\,,$$
$$Z = \Phi(z_S), \qquad A_t = \Phi^{-1}(\{t\}), \qquad W = \bigcup_{t \in Z} A_t.$$

Bei Elementen und bei Mengenprodukten lassen wir das durch den Träger festgelegte Operationszeichen weg. A_t wird nur für $t \in T$ verwendet, sobald I vorausgesetzt ist. Die indizierte Vereinigung ist die Schreibweise aus Def. 28.2.15.4.

1.1 Vereinigungen und Mengenprodukte

Theorem 28Z.1.1.1 (Ein Glied liegt in der Vereinigung).

Mengenfamilie: $(B_j)_{j\in J}$
Mengen: $J,\ i,\ j,\ x$

$$i \in J \vdash B_i \subseteq \bigcup_{j\in J} B_j$$

1	1 $i \in J$	A
2	2 $x \in B_i$	A
1,2	3 $\exists j \in J\ (x \in B_j)$	$\exists I(\wedge I(1,2))$
1,2	4 $x \in \bigcup_{j\in J} B_j$	Def. 28.2.15.4(3)
1	5 $B_i \subseteq \bigcup_{j\in J} B_j$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I$ $(2,4))$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengenfamilie:	Def. 28.2.15.4
$(A_i)_{i\in I}$	Def. 28.2.15.4
Mengen:	Def. 28.2.15.4
$I,\ u,\ i$	Def. 28.2.15.4
Schreibweise:	Def. 28.2.15.4
$\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup\{A_i \mid i \in I\}$	Def. 28.2.15.4
$u \in \bigcup_{i\in I} A_i \coloneqq \exists i \in I\ (u \in A_i)$	Def. 28.2.15.4
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \rightarrow x \in B)$	Def. 3.5.1.1

Theorem 28Z.1.1.2 (Nichtleere Vereinigung nichtleerer Teilmengen).

Mengenfamilie: $(B_j)_{j \in J}$
Mengen: $S,\ J,\ j,\ x$

$$J \neq \varnothing,\ \forall j \in J\ (B_j \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}) \vdash \bigcup_{j \in J} B_j \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$$

Für diesen Beweis sei $U = \bigcup_{j \in J} B_j$.

Beweis.

Teilmengenzugehörigkeit:

1	1 $J \neq \varnothing$	A
2	2 $\forall j \in J\ (B_j \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\})$	A
3	3 $x \in U$	A
3	4 $\exists j \in J\ (x \in B_j)$	Def. 28.2.15.4(3)
5	5 $j \in J \wedge x \in B_j$	A
2,5	6 $B_j \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	$\to E(\forall E(2), \wedge E1(5))$
2,5	7 $x \in S$	Th. 28.2.4.2($H2$)(6, $\wedge E2(5)$)
2,3	8 $x \in S$	$\exists E(4, 5, 7)$
2	9 $U \subseteq S$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\to I(3, 8))$)

Nichtleerheit:

1	10 $\exists j\ (j \in J)$	Th. 3.6.3.7(1)
11	11 $j \in J$	A
2,11	12 $B_j \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	$\to E(\forall E(2), 11)$
2,11	13 $B_j \subseteq S \wedge B_j \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(12)
2,11	14 $\exists x\ (x \in B_j)$	Th. 3.6.3.7($\wedge E2$(13))
15	15 $x \in B_j$	A
11	16 $B_j \subseteq U$	Th. 28Z.1.1.1(11)
11,15	17 $x \in U$	Th. 3.5.2.6(16, 15)
11,15	18 $U \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(17)
2,11	19 $U \neq \varnothing$	$\exists E(14, 15, 18)$
1,2	20 $U \neq \varnothing$	$\exists E(10, 11, 19)$
1,2	21 $U \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(9, 20))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengenfamilie:	Def. 28.2.15.4
$(A_i)_{i\in I}$	Def. 28.2.15.4
Mengen:	Def. 28.2.15.4
$I,\ u,\ i$	Def. 28.2.15.4
Schreibweise:	Def. 28.2.15.4
$\bigcup\limits_{i\in I} A_i = \bigcup\{A_i \mid i \in I\}$	Def. 28.2.15.4
$u \in \bigcup\limits_{i\in I} A_i \coloneqq \exists i \in I\ (u \in A_i)$	Def. 28.2.15.4
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengenfamilie:	Th. 28Z.1.1.1
$(B_j)_{j\in J}$	Th. 28Z.1.1.1
Mengen:	Th. 28Z.1.1.1
$J,\ i,\ j,\ x$	Th. 28Z.1.1.1
$i \in J \vdash B_i \subseteq \bigcup\limits_{j\in J} B_j$	Th. 28Z.1.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 28Z.1.1.3 (Mengenprodukte verteilen sich über Vereinigungen).

Mengenfamilie: $(B_j)_{j\in J}$
Mengen: $S,\ J,\ A,\ j,\ a,\ b,\ x$

$$G_S,\ A \in K_S,\ J \neq \varnothing,\ \forall j \in J\ (B_j \in K_S) \vdash A\Big(\bigcup_{j\in J} B_j\Big) = \bigcup_{j\in J} AB_j$$

Hier seien $U = \bigcup_{j\in J} B_j$ und $V = \bigcup_{j\in J} AB_j$.

Beweis.

Jedes Produkt mit der Vereinigung liegt in einem Teilprodukt:

1	1 G_S	A
2	2 $A \in K_S$	A
3	3 $J \neq \varnothing$	A
4	4 $\forall j \in J\ (B_j \in K_S)$	A
3,4	5 $U \in K_S$	Th. 28Z.1.1.2(3, 4)
6	6 $x \in AU$	A
1,2,3,4,6	7 $\exists a \in A\, \exists b \in U\ (x = ab)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.4.1($1, 2, 5)), 6))$
8	8 $a \in A \wedge (b \in U \wedge x = ab)$	A
8	9 $\exists j \in J\ (b \in B_j)$	Def. 28.2.15.4($\wedge E1$ ($\wedge E2(8)$))
10	10 $j \in J \wedge b \in B_j$	A
4,10	11 $B_j \in K_S$	$\rightarrow E(\forall E(4), \wedge E1$ $(10))$
1,2,4,8, 10	12 $ab \in AB_j$	Th. 28.2.4.2($H3$)(1, $2, 11, \wedge E1(8), \wedge E2$ $(10))$
1,2,4,8, 10	13 $x \in AB_j$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(\wedge E2(8))), 12)$
1,2,4,8, 10	14 $x \in V$	Def. 28.2.15.4($\exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(10), 13)))$
1,2,4,8	15 $x \in V$	$\exists E(9, 10, 14)$
1,2,3,4,6	16 $x \in V$	$\exists E^*(7, 8, 15)$
1,2,3,4	17 $AU \subseteq V$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I$ $(6, 16)))$

Jedes Teilprodukt liegt im Produkt mit der Vereinigung:

18	18 $x \in V$	A
18	19 $\exists j \in J\ (x \in AB_j)$	Def. 28.2.15.4(18)
20	20 $j \in J \wedge x \in AB_j$	A
4,20	21 $B_j \in K_S$	$\rightarrow E(\forall E(4), \wedge E1(20))$
1,2,4,20	22 $\exists a \in A\, \exists b \in B_j\ (x = ab)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1(\text{Th. } 28.2.4.1(1, 2, 21)), \wedge E2(20)))$
23	23 $a \in A \wedge (b \in B_j \wedge x = ab)$	A
20	24 $B_j \subseteq U$	Th. $28Z.1.1.1(\wedge E1(20))$
20,23	25 $b \in U$	Th. $3.5.2.6(24, \wedge E1(\wedge E2(23)))$
1,2,3,4, 20,23	26 $ab \in AU$	Th. $28.2.4.2(H3)(1, 2, 5, \wedge E1(23), 25)$
1,2,3,4, 20,23	27 $x \in AU$	$= E(\text{Th. } 2.9.1.1(\wedge E2(\wedge E2(23))), 26)$
1,2,3,4, 20	28 $x \in AU$	$\exists E^*(22, 23, 27)$
1,2,3,4, 18	29 $x \in AU$	$\exists E(19, 20, 28)$
1,2,3,4	30 $V \subseteq AU$	Def. $3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(18, 29)))$
1,2,3,4	31 $AU = V$	Th. $3.5.3.5(17, 30)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengenfamilie:	Th. 28Z.1.1.2
$(B_j)_{j \in J}$	Th. 28Z.1.1.2
Mengen:	Th. 28Z.1.1.2
$S,\ J,\ j,\ x$	Th. 28Z.1.1.2
$J \neq \varnothing,\ \forall j \in J\ (B_j \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}) \vdash \bigcup_{j \in J} B_j \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28Z.1.1.2
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\ (z = x \star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengenfamilie:	Def. 28.2.15.4
$(A_i)_{i\in I}$	Def. 28.2.15.4
Mengen:	Def. 28.2.15.4
$I,\ u,\ i$	Def. 28.2.15.4
Schreibweise:	Def. 28.2.15.4
$\bigcup\limits_{i\in I} A_i = \bigcup\{A_i \mid i \in I\}$	Def. 28.2.15.4
$u \in \bigcup\limits_{i\in I} A_i \coloneqq \exists i \in I\ (u \in A_i)$	Def. 28.2.15.4
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ X,Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2(H3)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
Mengenfamilie:	Th. 28Z.1.1.1
$(B_j)_{j\in J}$	Th. 28Z.1.1.1
Mengen:	Th. 28Z.1.1.1
$J,\ i,\ j,\ x$	Th. 28Z.1.1.1
$i \in J \vdash B_i \subseteq \bigcup\limits_{j\in J} B_j$	Th. 28Z.1.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 28Z.1.1.4 (Eine surjektive Umindizierung ändert die Vereinigung nicht).

Mengenfamilie: $(B_j)_{j\in L}$
Mengenterm: $r(i)$
Mengen: $J,\ L,\ i,\ j,\ x$

$$\forall i \in J\ (r(i) \in L),\ \forall j \in L\, \exists i \in J\ (r(i) = j) \vdash \bigcup_{i\in J} B_{r(i)} = \bigcup_{j\in L} B_j$$

Hier seien $U = \bigcup_{i\in J} B_{r(i)}$ und $V = \bigcup_{j\in L} B_j$.

Beweis.

Keine neuen Indizes:

1	1 $\forall i \in J\ (r(i) \in L)$	A
2	2 $\forall j \in L\, \exists i \in J\ (r(i) = j)$	A
3	3 $x \in U$	A
3	4 $\exists i \in J\ (x \in B_{r(i)})$	Def. 28.2.15.4(3)
5	5 $i \in J \wedge x \in B_{r(i)}$	A
1,5	6 $r(i) \in L$	$\rightarrow E(\forall E(1), \wedge E1$ (5))
1,5	7 $x \in V$	Def. 28.2.15.4($\exists I$ ($\wedge I(6, \wedge E2(5))$))
1,3	8 $x \in V$	$\exists E(4, 5, 7)$
1	9 $U \subseteq V$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I$ $(3, 8))$)

Jeder ursprüngliche Index wird getroffen:

10	10 $x \in V$	A
10	11 $\exists j \in L\ (x \in B_j)$	Def. 28.2.15.4(10)
12	12 $j \in L \wedge x \in B_j$	A
2,12	13 $\exists i \in J\ (r(i) = j)$	$\rightarrow E(\forall E(2), \wedge E1$ (12))
14	14 $i \in J \wedge r(i) = j$	A
12,14	15 $x \in B_{r(i)}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(14)), \wedge E2$ (12))
12,14	16 $x \in U$	Def. 28.2.15.4($\exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(14), 15)$))
2,12	17 $x \in U$	$\exists E(13, 14, 16)$
2,10	18 $x \in U$	$\exists E(11, 12, 17)$
2	19 $V \subseteq U$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I$ $(10, 18))$)
1,2	20 $U = V$	Th. 3.5.3.5(9, 19)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengenfamilie:	Def. 28.2.15.4
$(A_i)_{i \in I}$	Def. 28.2.15.4
Mengen:	Def. 28.2.15.4
$I,\ u,\ i$	Def. 28.2.15.4
Schreibweise:	Def. 28.2.15.4
$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i \mid i \in I\}$	Def. 28.2.15.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$u \in \bigcup_{i \in I} A_i \coloneqq \exists i \in I \, (u \in A_i)$	Def. 28.2.15.4
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x \, (x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 28Z.1.1.5 (Punktweise gleiche Mengen haben dieselbe Vereinigung).

Mengenfamilien: $(B_i)_{i \in J},\ (C_i)_{i \in J}$
Mengen: $J,\ i,\ x$

$$\forall i \in J \, (B_i = C_i) \vdash \bigcup_{i \in J} B_i = \bigcup_{i \in J} C_i$$

Hier seien $U = \bigcup_{i \in J} B_i$ und $V = \bigcup_{i \in J} C_i$.

Beweis.

Die erste Vereinigung liegt in der zweiten:

1	1 $\forall i \in J \, (B_i = C_i)$	A
2	2 $x \in U$	A
2	3 $\exists i \in J \, (x \in B_i)$	Def. 28.2.15.4(2)
4	4 $i \in J \wedge x \in B_i$	A
1,4	5 $B_i = C_i$	$\to E(\forall E(1), \wedge E1(4))$
1,4	6 $x \in C_i$	$= E(5, \wedge E2(4))$
1,4	7 $x \in V$	Def. 28.2.15.4($\exists I(\wedge I(\wedge E1(4), 6))$)
1,2	8 $x \in V$	$\exists E(3, 4, 7)$
1	9 $U \subseteq V$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\to I(2, 8))$)

Die zweite Vereinigung liegt in der ersten:

10	10 $x \in V$	A
10	11 $\exists i \in J \, (x \in C_i)$	Def. 28.2.15.4(10)
12	12 $i \in J \wedge x \in C_i$	A

1,12	13	$B_i = C_i$	$\to E(\forall E(1), \wedge E1$ $(12))$
1,12	14	$C_i = B_i$	Th. 2.9.1.1(13)
1,12	15	$x \in B_i$	$= E(14, \wedge E2(12))$
1,12	16	$x \in U$	Def. 28.2.15.4($\exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(12), 15)))$
1,10	17	$x \in U$	$\exists E(11, 12, 16)$
1	18	$V \subseteq U$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\to I$ $(10, 17)))$
1	19	$U = V$	Th. 3.5.3.5$(9, 18)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengenfamilie:	Def. 28.2.15.4
$(A_i)_{i \in I}$	Def. 28.2.15.4
Mengen:	Def. 28.2.15.4
$I,\ u,\ i$	Def. 28.2.15.4
Schreibweise:	Def. 28.2.15.4
$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i \mid i \in I\}$	Def. 28.2.15.4
$u \in \bigcup_{i \in I} A_i \coloneqq \exists i \in I\ (u \in A_i)$	Def. 28.2.15.4
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 28Z.1.1.6 (Gemeinsame Wirkung der Einermengen).

Mengen: $T,\ D,\ C,\ t,\ c,\ x,\ u$

$$G_T,\ D,C \in K_T,\ \forall t \in D\ (\{t\}C = C) \vdash DC = C$$

Beweis.

Das gesamte Produkt bleibt in der festen Menge:

1	1 G_T	A
2	2 $D, C \in K_T$	A
3	3 $\forall t \in D\ (\{t\}C = C)$	A
4	4 $x \in DC$	A
1,2,4	5 $\exists t \in D\, \exists c \in C\ (x = tc)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.4.1($1, \wedge E1(2), \wedge E2(2))), 4))$
6	6 $t \in D \wedge (c \in C \wedge x = tc)$	A
2,6	7 $t \in T$	Th. 28.2.4.2$(H2)(2, \wedge E1(6))$
2,6	8 $\{t\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(7)
	9 $t \in \{t\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,6	10 $tc \in \{t\}C$	Th. 28.2.4.2$(H3)(1, 8, 2, 9, \wedge E1(\wedge E2(6)))$
3,6	11 $\{t\}C = C$	$\rightarrow E(\forall E(3), \wedge E1(6))$
1,2,3,6	12 $x \in C$	$= E(11, = E($ Th. 2.9.1.1$(\wedge E2(\wedge E2(6))), 10))$
1,2,3,4	13 $x \in C$	$\exists E^*(5, 6, 12)$
1,2,3	14 $DC \subseteq C$	Def. 3.5.1.1$(\forall I(\rightarrow I(4, 13)))$

Schon eine Einermenge trifft die ganze feste Menge:

2	15 $D \subseteq T \wedge D \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	16 $\exists t\ (t \in D)$	Th. 3.6.3.7$(\wedge E2(15))$
17	17 $t \in D$	A
2,17	18 $t \in T$	Th. 28.2.4.2$(H2)(2,$ 17)
2,17	19 $\{t\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(18)

3,17	20 $\{t\}C = C$	$\to E(\forall E(3), 17)$
21	21 $x \in C$	A
3,17,21	22 $x \in \{t\}C$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (20), 21)
1,2,3,17, 21	23 $\exists u \in \{t\}\, \exists c \in C\ (x = uc)$	$\wedge E2(\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.4.1($1, 19, \wedge E2(2))), 22))$
24	24 $u \in \{t\} \wedge (c \in C \wedge x = uc)$	A
24	25 $u = t$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (24))
17,24	26 $u \in D$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (25), 17)
1,2,17,24	27 $uc \in DC$	Th. 28.2.4.2($H3$)(1, 2, 26, $\wedge E1(\wedge E2$ (24)))
1,2,17,24	28 $x \in DC$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(\wedge E2(24))$), 27)
1,2,3,17, 21	29 $x \in DC$	$\exists E^*(23, 24, 28)$
1,2,3,21	30 $x \in DC$	$\exists E(16, 17, 29)$
1,2,3	31 $C \subseteq DC$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\to I$ (21, 30)))
1,2,3	32 $DC = C$	Th. 3.5.3.5(14, 31)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X,\ y \in Y \vdash$ $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2(H3)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

1.2 Potenznull und Urbilder der Einermengen

Theorem 28Z.1.2.1 (Das Bild der Null ist eine Null der Potenzhalbgruppe).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ X,\ Y$

$$H_S,\ I \vdash \mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, Z)$$

1	1 H_S	A
2	2 I	A
1	3 $\mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4(1)
1	4 $z_S \in K_S$	Ax. 33.2.1.2(3)
2	5 $\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$)(2)
1,2	6 $Z \in K_T$	Th. 5.2.3.9$(5, 4)$
1	7 $\forall X \in K_S\ (z_S X = z_S \wedge X z_S = z_S)$	Def. 33.2.1.1(3)
1,2	8 $(\forall X \in K_S\ (z_S X = z_S \wedge X z_S = z_S))$ $\leftrightarrow (\forall Y \in K_T\ (ZY = Z \wedge YZ = Z))$	Th. 28.2.15.22($H1$)$(2, \wedge I(4, 4))$
1,2	9 $\forall Y \in K_T\ (ZY = Z \wedge YZ = Z)$	$\to E(\leftrightarrow E1(8), 7)$
2	10 $\mathsf{HGr}(K_T, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.2($H2$)(2)

1,2	11 $\mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, Z)$	Def. 33.2.1.1(10, 6, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 33.3.1.4
$S,\ 0_S,\ A,\ x$	Th. 33.3.1.4
$H_S \vdash \mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4
Mengen:	Ax. 33.2.1.2
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.2
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 33.2.1.2
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 33.2.1.1
$A,\ 0,\ x$	Def. 33.2.1.1
Axiome	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 33.2.1.1
Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, 0 \in A$	Def. 33.2.1.1
Linksabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x \in A \vdash 0 \star x = 0$	Def. 33.2.1.1
Rechtsabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x \in A \vdash x \star 0 = 0$	Def. 33.2.1.1
Neues Symbol	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe mit Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	Def. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	Def. 33.2.1.1
$f : A \cong B,\ e, z \in A \vdash$ (i) $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$ $\leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$ (ii) $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z))$ $\leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$	Th. 28.2.15.22(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)

Theorem 28Z.1.2.2 (Die Urbilder der Einermengen sind nichtleere Teilmengen).

Mengen: $S,\ T,\ t$

$$I,\ t \in T \vdash A_t \in K_S \wedge \Phi(A_t) = \{t\}$$

1	1 I	A
2	2 $t \in T$	A
2	3 $\{t\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(2)
1	4 $\Phi^{-1} : K_T \xrightarrow{\sim} K_S$	Th. 28.2.15.1($H1$)(1)
1	5 $\Phi^{-1} : K_T \to K_S$	Def. 8.2.1.1(4)
1,2	6 $A_t \in K_S$	Th. 5.2.3.9(5, 3)
1	7 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(1)
1,2	8 $\Phi(A_t) = \{t\}$	Th. 8.3.3.6(7, 3)
1,2	9 $A_t \in K_S \wedge \Phi(A_t) = \{t\}$	$\wedge I(6, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
$f : A \cong B \vdash h : B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 28.2.15.1(H1)
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6

Theorem 28Z.1.2.3 (Produkte der Urbilder von Einermengen).

Mengen: $S,\ T,\ u,\ v$

$$G_T,\ I,\ u, v \in T \vdash A_u A_v = A_{uv}$$

1	1 G_T	A
2	2 I	A
3	3 $u, v \in T$	A
3	4 $\{u\}, \{v\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(3)
1,3	5 $\{u\}\{v\} = \{uv\}$	Th. 33.3.1.3(1, 3)
2,3	6 $\Phi^{-1}(\{u\}\{v\}) = A_u A_v$	Th. 28.2.15.1($H2$) $(2, 4)$
1,2,3	7 $A_{uv} = A_u A_v$	$= E(5, 6)$
1,2,3	8 $A_u A_v = A_{uv}$	Th. 2.9.1.1(7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
Mengen:	Th. 33.3.1.3
$S,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 33.3.1.3
$\mathsf{HGr}(S, \star)\,,\ a, b \in S \vdash \{a\}\{b\} = \{ab\}$	Th. 33.3.1.3
$f : A \cong B,\ u, v \in B \vdash h(u \diamond v) = h(u) \star h(v)$	Th. 28.2.15.1(H2)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 28Z.1.2.4 (Die Vereinigung aller relevanten Urbilder ist zulässig).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ z$

$$H_S,\ I \vdash Z \in K_T \wedge \big(W \in K_S \wedge \forall z \in Z\ (A_z \in K_S)\big)$$

1	1 H_S	A
2	2 I	A
1,2	3 $\mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, Z)$	Th. $28Z.1.2.1(1, 2)$
1,2	4 $Z \in K_T$	Ax. 33.2.1.2(3)
1,2	5 $Z \subseteq T \wedge Z \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(4)
6	6 $z \in Z$	A
1,2,6	7 $z \in T$	Th. $28.2.4.2(H2)(4, 6)$
1,2,6	8 $A_z \in K_S \wedge \Phi(A_z) = \{z\}$	Th. $28Z.1.2.2(2, 7)$
1,2	9 $\forall z \in Z\ (A_z \in K_S)$	$\forall I(\rightarrow I(6, \wedge E1(8)))$
1,2	10 $W \in K_S$	Th. $28Z.1.1.2(\wedge E2(5), 9)$
1,2	11 $Z \in K_T \wedge \big(W \in K_S \wedge \forall z \in Z\ (A_z \in K_S)\big)$	$\wedge I(4, \wedge I(10, 9))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28Z.1.2.1
$S,\ T,\ 0_S,\ X,\ Y$	Th. 28Z.1.2.1
$H_S,\ I \vdash \mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, Z)$	Th. 28Z.1.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 33.2.1.2
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.2
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 33.2.1.2
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 28Z.1.2.2
$S,\ T,\ t$	Th. 28Z.1.2.2
$I,\ t \in T \vdash A_t \in K_S \wedge \Phi(A_t) = \{t\}$	Th. 28Z.1.2.2
Mengenfamilie:	Th. 28Z.1.1.2
$(B_j)_{j \in J}$	Th. 28Z.1.1.2
Mengen:	Th. 28Z.1.1.2
$S,\ J,\ j,\ x$	Th. 28Z.1.1.2
$J \neq \varnothing,\ \forall j \in J\ (B_j \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}) \vdash \bigcup_{j \in J} B_j \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28Z.1.1.2

1.3 Die entscheidende Vereinigungsrechnung

In den nächsten beiden Hilfssätzen steht $\Gamma = H_S \wedge (G_T \wedge I)$ für die drei Voraussetzungen.

Theorem 28Z.1.3.1 (Jedes Urbild lässt die Vereinigung fest).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ z,\ w,\ v,\ u$

$$\Gamma \vdash \forall z \in Z\ (A_z W = W)$$

Beweis.

Multiplikation mit einem Index bleibt in der Indexmenge:

1	1 Γ	A
1	2 H_S	$\wedge E1(1)$
1	3 G_T	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4 I	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5 G_S	Ax. 33.2.1.1(2)
1	6 $\mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, Z)$	Th. 28Z.1.2.1(2, 4)

1	7 $Z \in K_T \wedge \big(W \in K_S \wedge \forall w \in Z\ (A_w \in K_S)\big)$	Th. 28Z.1.2.4(2, 4)
1	8 $Z \subseteq T \wedge Z \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1($\wedge E1$ (7))
9	9 $z \in Z$	A
1,9	10 $z \in T$	Th. 28.2.4.2($H2$) ($\wedge E1(7), 9$)
1,9	11 $A_z \in K_S \wedge \Phi(A_z) = \{z\}$	Th. 28Z.1.2.2(4, 10)
1,9	12 $\{z\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(10)
1,9	13 $\{z\}Z = Z$	Ax. 33.2.1.4(6, 12)
14	14 $w \in Z$	A
1,14	15 $w \in T$	Th. 28.2.4.2($H2$) ($\wedge E1(7), 14$)
	16 $z \in \{z\}$	Th. 3.11.3.8
1,9,14	17 $zw \in \{z\}Z$	Th. 28.2.4.2($H3$)(3, 12, $\wedge E1(7), 16, 14$)
1,9,14	18 $zw \in Z$	$= E(13, 17)$
1,9	19 $\forall w \in Z\ (zw \in Z)$	$\forall I(\rightarrow I(14, 18))$

Jeder Index wird getroffen:

20	20 $v \in Z$	A
1,9,20	21 $v \in \{z\}Z$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (13), 20)
1,9,20	22 $\exists u \in \{z\}\, \exists w \in Z\ (v = uw)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.4.1($3, 12, \wedge E1(7))), 21))$
23	23 $u \in \{z\} \wedge (w \in Z \wedge v = uw)$	A
23	24 $u = z$	Th. 3.11.3.9($\wedge E1$ (23))
23	25 $v = zw$	$= E(24, \wedge E2(\wedge E2$ (23)))
23	26 $zw = v$	Th. 2.9.1.1(25)
23	27 $\exists w \in Z\ (zw = v)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2$ (23)), 26))
1,9,20	28 $\exists w \in Z\ (zw = v)$	$\exists E^*(22, 23, 27)$
1,9	29 $\forall v \in Z\, \exists w \in Z\ (zw = v)$	$\forall I(\rightarrow I(20, 28))$
1,9	30 $\bigcup_{w \in Z} A_{zw} = W$	Th. 28Z.1.1.4(19, 29)

Distributivität und Umindizierung:

1,9,14	31 $A_z A_w = A_{zw}$	Th. 28Z.1.2.3(3, 4, $\wedge I(10, 15)$)
1,9	32 $\forall w \in Z\ (A_z A_w = A_{zw})$	$\forall I(\to I(14, 31))$
1,9	33 $\bigcup_{w\in Z} A_z A_w = \bigcup_{w\in Z} A_{zw}$	Th. 28Z.1.1.5(32)
1,9	34 $A_z W = \bigcup_{w\in Z} A_z A_w$	Th. 28Z.1.1.3(5, $\wedge E1(11), \wedge E2(8)$, $\wedge E2(\wedge E2(7))$)
1,9	35 $A_z W = W$	Tr.$(34, 33, 30)$
1	36 $\forall z \in Z\ (A_z W = W)$	$\forall I(\to I(9, 35))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 33.2.1.1
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 33.2.1.1
Mengen:	Th. 28Z.1.2.1
$S,\ T,\ 0_S,\ X,\ Y$	Th. 28Z.1.2.1
$H_S,\ I \vdash \mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, Z)$	Th. 28Z.1.2.1
Mengen:	Th. 28Z.1.2.4
$S,\ T,\ 0_S,\ z$	Th. 28Z.1.2.4
$H_S,\ I \vdash Z \in K_T \wedge \big(W \in K_S \wedge \forall z \in Z\ (A_z \in K_S)\big)$	Th. 28Z.1.2.4
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 28Z.1.2.2
$S,\ T,\ t$	Th. 28Z.1.2.2
$I,\ t \in T \vdash A_t \in K_S \wedge \Phi(A_t) = \{t\}$	Th. 28Z.1.2.2
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
Mengen:	Ax. 33.2.1.4
$A,\ 0,\ x$	Ax. 33.2.1.4
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0),\ x \in A \vdash x \star 0 = 0$	Ax. 33.2.1.4
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ x\in X,\ y\in Y\vdash$ $x\star y\in X\star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28.2.4.2(H3)
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$ $z\in X\star_{\mathcal{P}} Y\leftrightarrow\Big(z\in A\wedge\exists x\in X\,\exists y\in Y\,(z=x\star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
$x\in\{a\}\dashv\vdash x=a$	Th. 3.11.3.9
Mengenfamilie:	Th. 28Z.1.1.4
$(B_j)_{j\in L}$	Th. 28Z.1.1.4
Mengenterm:	Th. 28Z.1.1.4
$r(i)$	Th. 28Z.1.1.4
Mengen:	Th. 28Z.1.1.4
$J,\ L,\ i,\ j,\ x$	Th. 28Z.1.1.4
$\forall i\in J\,(r(i)\in L),\ \forall j\in L\,\exists i\in J\,(r(i)=j)\vdash$ $\bigcup_{i\in J} B_{r(i)}=\bigcup_{j\in L} B_j$	Th. 28Z.1.1.4
Mengen:	Th. 28Z.1.2.3
$S,\ T,\ u,\ v$	Th. 28Z.1.2.3
$G_T,\ I,\ u,v\in T\vdash A_uA_v=A_{uv}$	Th. 28Z.1.2.3
Mengenfamilien:	Th. 28Z.1.1.5
$(B_i)_{i\in J},\ (C_i)_{i\in J}$	Th. 28Z.1.1.5
Mengen:	Th. 28Z.1.1.5
$J,\ i,\ x$	Th. 28Z.1.1.5
$\forall i\in J\,(B_i=C_i)\vdash\bigcup_{i\in J} B_i=\bigcup_{i\in J} C_i$	Th. 28Z.1.1.5
Mengenfamilie:	Th. 28Z.1.1.3
$(B_j)_{j\in J}$	Th. 28Z.1.1.3
Mengen:	Th. 28Z.1.1.3
$S,\ J,\ A,\ j,\ a,\ b,\ x$	Th. 28Z.1.1.3
$G_S,\ A\in K_S,\ J\neq\varnothing,\ \forall j\in J\,(B_j\in K_S)\vdash$ $A\Big(\bigcup_{j\in J} B_j\Big)=\bigcup_{j\in J} AB_j$	Th. 28Z.1.1.3

Theorem 28Z.1.3.2 (Die Vereinigung ist die ursprüngliche Null-Einermenge).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ z$

$$\Gamma \vdash W = z_S$$

Beweis.

Die Einermengen der Potenznull lassen das Bild fest:

1	1 Γ	A
1	2 H_S	$\wedge E1(1)$
1	3 G_T	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4 I	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5 $\mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, Z)$	Th. 28Z.1.2.1(2, 4)
1	6 $Z \in K_T \wedge \big(W \in K_S \wedge \forall z \in Z\ (A_z \in K_S)\big)$	Th. 28Z.1.2.4(2, 4)
1	7 $\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (4)
1	8 $\Phi(W) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(7, $\wedge E1$ ($\wedge E2(6)$))
1	9 $\forall z \in Z\ (A_z W = W)$	Th. 28Z.1.3.1(1)
10	10 $z \in Z$	A
1,10	11 $z \in T$	Th. 28.2.4.2($H2$) ($\wedge E1(6), 10$)
1,10	12 $A_z \in K_S \wedge \Phi(A_z) = \{z\}$	Th. 28Z.1.2.2(4, 11)
1,10	13 $A_z W = W$	$\to E(\forall E(9), 10)$
1,10	14 $\Phi(A_z W) = \Phi(A_z)\Phi(W)$	Th. 28.2.15.2($H5$) (4, $\wedge I(\wedge E1(12), \wedge E1$ ($\wedge E2(6)$)))
1,10	15 $\Phi(W) = \Phi(A_z)\Phi(W)$	$= E(13, 14)$
1,10	16 $\Phi(W) = \{z\}\Phi(W)$	$= E(\wedge E2(12), 15)$
1,10	17 $\{z\}\Phi(W) = \Phi(W)$	Th. 2.9.1.1(16)
1	18 $\forall z \in Z\ (\{z\}\Phi(W) = \Phi(W))$	$\forall I(\to I(10, 17))$

Nullwirkung und Injektivität:

1	19 $Z\Phi(W) = \Phi(W)$	Th. 28Z.1.1.6(3, $\wedge I$ ($\wedge E1(6), 8$), 18)
1	20 $Z\Phi(W) = Z$	Ax. 33.2.1.3(5, 8)
1	21 $\Phi(W) = Z$	Tr.(Th. 2.9.1.1(19), 20)

1	22 $\mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4(2)
1	23 $z_S \in K_S$	Ax. 33.2.1.2(22)
1	24 $W = z_S \leftrightarrow \Phi(W) = \Phi(z_S)$	Th. 28.2.15.2($H6$) $(4, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2 (6)), 23))$
1	25 $W = z_S$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(24), 21)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28Z.1.2.1
$S,\ T,\ 0_S,\ X,\ Y$	Th. 28Z.1.2.1
$H_S,\ I \vdash \mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, Z)$	Th. 28Z.1.2.1
Mengen:	Th. 28Z.1.2.4
$S,\ T,\ 0_S,\ z$	Th. 28Z.1.2.4
$H_S,\ I \vdash Z \in K_T \wedge \big(W \in K_S \wedge \forall z \in Z\ (A_z \in K_S)\big)$	Th. 28Z.1.2.4
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 28Z.1.3.1
$S,\ T,\ 0_S,\ z,\ w,\ v,\ u$	Th. 28Z.1.3.1
$\Gamma \vdash \forall z \in Z\ (A_z W = W)$	Th. 28Z.1.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 28Z.1.2.2
$S,\ T,\ t$	Th. 28Z.1.2.2
$I,\ t \in T \vdash A_t \in K_S \wedge \Phi(A_t) = \{t\}$	Th. 28Z.1.2.2
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Th. 28.2.15.2(H5)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 28Z.1.1.6
$T,\ D,\ C,\ t,\ c,\ x,\ u$	Th. 28Z.1.1.6
$G_T,\ D, C \in K_T,\ \forall t \in D\ (\{t\}C = C) \vdash DC = C$	Th. 28Z.1.1.6
Mengen:	Ax. 33.2.1.3
$A,\ 0,\ x$	Ax. 33.2.1.3
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0),\ x \in A \vdash 0 \star x = 0$	Ax. 33.2.1.3
Mengen:	Th. 33.3.1.4
$S,\ 0_S,\ A,\ x$	Th. 33.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$H_S \vdash \mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4
Mengen:	Ax. 33.2.1.2
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.2
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 33.2.1.2
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$	Th. 28.2.15.2(H6)

1.4 Der allgemeine Nulltransportsatz

Theorem 28Z.1.4.1 (Potenzisomorphismen erhalten Nullelemente).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ 0_T,\ z,\ t$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ \Phi$

$$H_S,\ G_T,\ I \vdash$$
$$\exists 0_T \left(\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, 0_T) \wedge \Phi(\{0_S\}) = \{0_T\}\right)$$

Beweis.

Das Bild der ursprünglichen Null ist eine Einermenge:

1	1 H_S	A
2	2 G_T	A
3	3 I	A
1,2,3	4 Γ	$\wedge I(1, \wedge I(2, 3))$
1,3	5 $\mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, Z)$	Th. 28Z.1.2.1(1, 3)
1,3	6 $Z \in K_T \wedge \big(W \in K_S \wedge \forall z \in Z\ (A_z \in K_S)\big)$	Th. 28Z.1.2.4(1, 3)
1,2,3	7 $W = z_S$	Th. 28Z.1.3.2(4)
1,3	8 $Z \subseteq T \wedge Z \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1($\wedge E$1 (6))
1,3	9 $\exists z\ (z \in Z)$	Th. 3.6.3.7($\wedge E$2(8))
10	10 $z \in Z$	A
1,3,10	11 $z \in T$	Th. 28.2.4.2(H2) ($\wedge E$1(6), 10)
1,3,10	12 $A_z \in K_S \wedge \Phi(A_z) = \{z\}$	Th. 28Z.1.2.2(3, 11)
10	13 $A_z \subseteq W$	Th. 28Z.1.1.1(10)
1,2,3,10	14 $A_z \subseteq z_S$	$= E(7, 13)$
1,3,10	15 $A_z \subseteq S \wedge A_z \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1($\wedge E$1 (12))
1,2,3,10	16 $A_z = z_S$	Th. 3.19.1.1(14, $\wedge E$2(15))

1,2,3,10	17 $\Phi(A_z) = \Phi(z_S)$	$= E(16, = I)$
1,2,3,10	18 $\{z\} = Z$	$\mathsf{Tr}.$(Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (12)), 17)
1,2,3,10	19 $Z = \{z\}$	Th. 2.9.1.1(18)

Ihr Grundelement absorbiert von beiden Seiten:

20	20 $t \in T$	A
20	21 $\{t\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(20)
1,3,20	22 $Z\{t\} = Z \wedge \{t\}Z = Z$	$\wedge I$(Ax. 33.2.1.3(5, 21), Ax. 33.2.1.4(5, 21))
1,2,3,10, 20	23 $\{z\}\{t\} = \{z\} \wedge \{t\}\{z\} = \{z\}$	$= E(19, 22)$
1,3,10	24 $\{z\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(11)
	25 $z \in \{z\} \wedge t \in \{t\}$	$\wedge I$(Th. 3.11.3.8, Th. 3.11.3.8)
1,2,3,10, 20	26 $zt \in \{z\}\{t\}$	Th. 28.2.4.2($H3$)(2, 24, 21, $\wedge E1$(25), $\wedge E2$(25))
1,2,3,10, 20	27 $tz \in \{t\}\{z\}$	Th. 28.2.4.2($H3$)(2, 21, 24, $\wedge E2$(25), $\wedge E1$ (25))
1,2,3,10, 20	28 $zt \in \{z\}$	$= E(\wedge E1(23), 26)$
1,2,3,10, 20	29 $tz \in \{z\}$	$= E(\wedge E2(23), 27)$
1,2,3,10, 20	30 $zt = z \wedge tz = z$	$\wedge I$(Th. 3.11.3.9(28), Th. 3.11.3.9(29))
1,2,3,10	31 $\forall t \in T\ (zt = z \wedge tz = z)$	$\forall I(\rightarrow I(20, 30))$
1,2,3,10	32 $\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, z)$	Def. 33.2.1.1(2, 11, 31)
1,2,3,10	33 $\exists 0_T\ \big(\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, 0_T) \wedge \Phi(\{0_S\}) = \{0_T\}\big)$	$\exists I(\wedge I(32, 19))$
1,2,3	34 $\exists 0_T\ \big(\mathsf{HGr}_0(T, \diamond, 0_T) \wedge \Phi(\{0_S\}) = \{0_T\}\big)$	$\exists E(9, 10, 33)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28Z.1.2.1
$S,\ T,\ 0_S,\ X,\ Y$	Th. 28Z.1.2.1
$H_S,\ I \vdash \mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, Z)$	Th. 28Z.1.2.1
Mengen:	Th. 28Z.1.2.4
$S,\ T,\ 0_S,\ z$	Th. 28Z.1.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$H_S,\ I \vdash Z \in K_T \wedge \big(W \in K_S \wedge \forall z \in Z\ (A_z \in K_S)\big)$	Th. 28Z.1.2.4
Mengen:	Th. 28Z.1.3.2
$S,\ T,\ 0_S,\ z$	Th. 28Z.1.3.2
$\Gamma \vdash W = z_S$	Th. 28Z.1.3.2
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 28Z.1.2.2
$S,\ T,\ t$	Th. 28Z.1.2.2
$I,\ t \in T \vdash A_t \in K_S \wedge \Phi(A_t) = \{t\}$	Th. 28Z.1.2.2
Mengenfamilie:	Th. 28Z.1.1.1
$(B_j)_{j \in J}$	Th. 28Z.1.1.1
Mengen:	Th. 28Z.1.1.1
$J,\ i,\ j,\ x$	Th. 28Z.1.1.1
$i \in J \vdash B_i \subseteq \bigcup_{j \in J} B_j$	Th. 28Z.1.1.1
Mengen:	Th. 3.19.1.1
$A,\ B,\ X,\ a,\ b,\ x$	Th. 3.19.1.1
$X \subseteq \{a\},\ X \neq \varnothing \vdash X = \{a\}$	Th. 3.19.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
Mengen:	Ax. 33.2.1.3
$A,\ 0,\ x$	Ax. 33.2.1.3
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0),\ x \in A \vdash 0 \star x = 0$	Ax. 33.2.1.3
Mengen:	Ax. 33.2.1.4
$A,\ 0,\ x$	Ax. 33.2.1.4
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0),\ x \in A \vdash x \star 0 = 0$	Ax. 33.2.1.4
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ x\in X,\ y\in Y\vdash$ $x\star y\in X\star_{\mathcal{P}}Y$	Th. 28.2.4.2(H3)
$x\in\{a\}\dashv\vdash x=a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Def. 33.2.1.1
$A,\ 0,\ x$	Def. 33.2.1.1
Axiome	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 33.2.1.1
Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\,0\in A$	Def. 33.2.1.1
Linksabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x\in A\vdash 0\star x=0$	Def. 33.2.1.1
Rechtsabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x\in A\vdash x\star 0=0$	Def. 33.2.1.1
Neues Symbol	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe mit Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)$	Def. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)$	Def. 33.2.1.1

Der Satz enthält zugleich die Existenz des Nullelements von T und die genaue Gleichung für das Bild von $\{0_S\}$. Die Vereinigung aller Urbilder wurde innerhalb von S gebildet; eine Erhaltung von Vereinigungen durch Φ kommt in keiner Zeile vor.